

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y RECUPERACIÓN DE
SUELO EN FUNDO LAS PALMAS”**

LÍNEA DE BASE

COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

STAGLA



Preparada por



Mayo 2019

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
4	METODOLOGÍA	7
5	RESULTADOS	11
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	11
5.2	VEGETACIÓN	12
5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES VEGETALES	17
5.4	FLORA	23
5.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES	30
6	CONCLUSIONES	31
7	BIBLIOGRAFÍA.....	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas referenciales del área de influencia.....	6
Tabla 2. Rangos de cobertura vegetal utilizados en este estudio.....	8
Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.	8
Tabla 4. Especies en categoría de conservación registradas en las cercanías del Proyecto.	12
Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.	14
Tabla 6. Código de las especies dominantes y en categoría de conservación.	17
Tabla 7. Unidades cartográficas y superficie de las asociaciones vegetales presentes.....	18
Tabla 8. Asociaciones vegetales presentes en las unidades que serán intervenidas.	23
Tabla 9. Distribución de las especies endémicas detectadas en el área.....	24
Tabla 10. Coordenadas de ubicación de individuo de <i>Beilschmiedia miersii</i>	25
Tabla 11. Lista de especies detectadas en el área de influencia del Proyecto, su origen biogeográfico y forma de crecimiento.	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de las obras y área de influencia del Proyecto.....	6
Figura 2. Ubicación respecto del Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque.	11
Figura 3. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.....	13
Figura 4. Asociaciones vegetales presentes en el área de intervención.....	22

ÍNDICE DE SETS FOTOGRÁFICOS

Set fotográfico 1. Asociaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.	20
---	----

1 INTRODUCCIÓN

La presente línea de base describe y caracteriza el componente flora y vegetación del Proyecto “Implementación de Medidas y Recuperación de Suelo en Fundo Las Palmas” el que se localiza en el extremo noreste del campo dunas de Ritoque, comuna de Quintero, provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, a 4,5 km al sureste de la ciudad de Quintero.

Dicho Proyecto forma parte de las metas y acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento Sociedad Ganadera y Extractora de Áridos Santa Ángela Limitada, aprobado mediante Resolución Exenta N°6/D-071-2018 de la Superintendencia de Medio Ambiente, el que contempla regularizar ambientalmente la extracción de 672.799 m³ de arena, desarrollada entre los años 1989 a 2017, en el sector noreste del campo de dunas de Ritoque, y por otra parte, recuperar suelo en un sector localizado al sureste del área a regularizar, por medio de la remoción de arena de duna, obteniendo suelo disponible para el desarrollo de actividades compatibles con la zonificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL).

Por lo anterior, se realizarán intervenciones acordes a la puesta en marcha del Proyecto, lo que requiere evaluar los potenciales efectos que estas actividades podrían tener sobre la componente flora y vegetación. Esto debido a que la recuperación de suelos, entre otras cosas, implica la eliminación de la cobertura vegetal, lo que puede afectar directamente formaciones vegetales o poblaciones de especies sensibles presentes en el área. En este contexto, durante los días 15-19 de abril de 2019, se realizó un estudio de línea de base de flora y vegetación, cuyos resultados se presentan en el presente informe.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

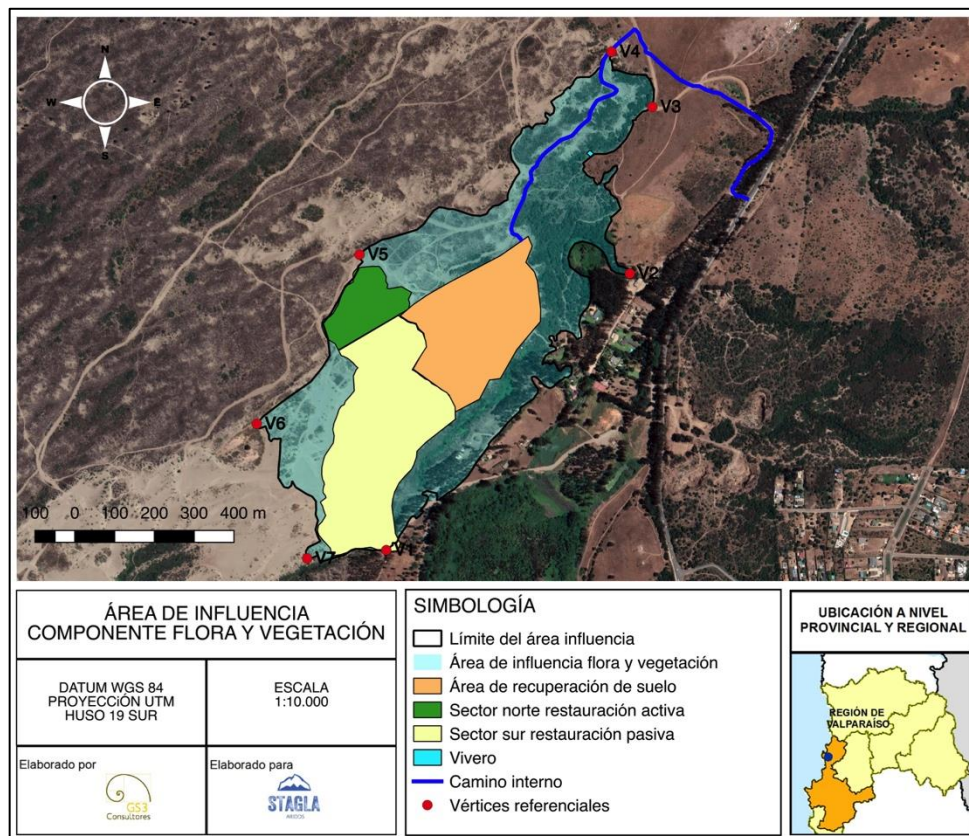
- Recopilar antecedentes bibliográficos de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, así como también, establecer su marco biogeográfico.
- Caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar el origen biogeográfico y estado de conservación de las especies presentes en el área.
- Identificar unidades vegetacionales sensibles en el área de influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El presente estudio de línea de base se ejecutó en el noreste del Campo de Dunas de Ritoque, comuna de Quintero, provincia de Valparaíso, región de Valparaíso, a 4,5 km al sureste de la ciudad de Quintero. El área de influencia para el componente flora y vegetación se estableció de acuerdo a los límites naturales de las unidades de vegetación y a las características fisiográficas del terreno (ver Figura 1).

El área de influencia del Proyecto, que corresponde a una superficie de 52,3 ha, considera el área directamente afectada por la actividad de recuperación de suelos (8,4 ha), en donde se realizará la corta, eliminación, destrucción o descepado de unidades de vegetación o individuos de especies nativas y/o exóticas, así como también áreas intervenidas previamente y zonas de recuperación ambiental.

Figura 1. Ubicación de las obras y área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2019.

Las coordenadas referenciales de los vértices del polígono del área de influencia se indican en la Tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas referenciales del área de influencia.

Vértice	Coordenadas WGS 84 Huso 19 S	
	Este (m)	Norte (m)
V1	267.126	6.365.758
V2	267.739	6.366.454
V3	267.795	6.366.873
V4	267.692	6.367.012
V5	267.059	6.366.502
V6	266.800	6.366.076

Vértice	Coordenadas WGS 84 Huso 19 S	
	Este (m)	Norte (m)
V7	266.927	6.365.738

Fuente: Elaboración propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

Con el fin de obtener antecedentes que permitieran reconocer las principales formaciones vegetales y su distribución en el área de influencia del Proyecto, se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos, donde se estableció como marco biogeográfico de referencia los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017). Esta información se complementó con estudios realizados en las cercanías del área de influencia del Proyecto. Los documentos consultados fueron las líneas de base de flora y vegetación de los proyectos “Hotel Decameron Ritoque” (SGA, 2015) y “Habilitación y Recuperación de Suelo Parcela Médanos Ex Hacienda Normandie” (SGA, 2013), así como también ambos volúmenes del documento “Diagnóstico de los sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso” (PUCV-UPLA, 2015a). Adicionalmente se revisó el artículo “Contribución al conocimiento de la flora y vegetación de las dunas de Concón” (Luebert & Muñoz-Schick, 2005).

Para el estudio de la vegetación se utilizó la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada al caso chileno por Etienne y Prado en 1982. Esta metodología entrega una representación de la vegetación en su estado actual a través de unidades cartográficas homogéneas en cuanto a su estructura y especies dominantes.

Para definir y delimitar las unidades homogéneas de vegetación en el área de influencia del Proyecto, se realizó una fotointerpretación, en la cual a partir de la observación e interpretación de imágenes remotas de Google Earth Pro fue posible definir las unidades en base a criterios de color, textura y distribución de patrones repetitivos en las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno entre el 15 y 19 de abril de 2019. Durante esta visita a terreno se caracterizó la vegetación y se verificaron y/o rectificaron las unidades homogéneas de vegetación definidas previamente. Para ello se estableció un muestreo dirigido abarcando todas las formaciones vegetales identificadas.

En cada una de las unidades definidas, se realizó la descripción de la vegetación en cuanto a su estructura (porcentaje de cobertura y altura) y composición de especies (dominantes y acompañantes) a través de una estimación visual en parcelas de 10 m de radio. La cobertura vegetal se evaluó en términos de la proporción de terreno que es ocupada por la proyección vertical de los tipos biológicos. Este criterio es un indicador de la abundancia de cada tipo, se expresa en porcentaje y permite caracterizar la estructura horizontal de la vegetación. Las categorías de cobertura se indican en la Tabla 2.

Tabla 2. Rangos de cobertura vegetal utilizados en este estudio.

Clase de Cobertura	% de Cobertura
Zona desnuda (desprovista de vegetación)	< 1
Muy escasa	1-5
Escasa	5-10
Muy clara	10-25
Clara	25-50
Poco denso	50-75
Denso	75-90
Muy denso	90-100

Fuente: Modificado de Etienne y Prado, 1982.

La altura de los tipos biológicos corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación y permite caracterizar la altura media de la formación vegetal. Las clases de altura, según tipo biológico, se indican en la Tabla 3.

Tabla 3. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.

Tipo biológico	Código	Altura	Estrato
Leñoso alto	LA1	<2m	Extremadamente baja
	LA2	2-4m	Muy baja
	LA3	4-8m	Baja
	LA4	8 – 16 m	Media
	LA5	16 – 32 m	Alta
	LA6	> 32 m	Muy alta
Leñoso bajo	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
	LB3	25 – 50 cm	Baja
	LB4	50 – 100 cm	Media
	LB5	100 -200 cm	Alta
	LB6	> 200 cm	Muy alta

Tipo biológico	Código	Altura	Estrato
Herbáceo	H1	< 5 cm	Extremadamente baja
	H2	5 – 25 cm	Muy baja
	H3	25 – 50 cm	Baja
	H4	50 – 100 cm	Media
	H5	100 -200 cm	Alta
	H6	> 200 cm	Muy alta
Suculento	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
	S2	5 – 25 cm	Muy baja
	S3	25 – 50 cm	Baja
	S4	50 – 100 cm	Media
	S5	100 -200 cm	Alta
	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Modificado de Etienne y Prado, 1982.

Las especies dominantes caracterizan los diferentes estratos de las unidades cartográficas. El número de especies dominantes por unidad cartográfica, para el caso del área de estudio varía entre una y tres especies, según su nivel de participación.

Con esta información y mediante un método de simplificación, se asignó a cada unidad cartográfica un nombre, el cual corresponde a la formación vegetal. Las especies dominantes dan un contenido florístico a la descripción estructural.

Para la elaboración del listado florístico del área de influencia se estableció un muestreo dirigido, intentando abarcar todas las formaciones vegetales identificadas en gabinete y rectificadas en terreno. En ellas, además de las parcelas mencionadas anteriormente, se realizaron transectos libres en los cuales se registraron todas las especies presentes. Cuando no fue posible determinar el nombre científico en terreno, se procedió a coleccionar muestras para su posterior determinación taxonómica en laboratorio.

Para establecer la categoría de conservación de las especies encontradas, se revisaron los 14 procesos de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2019), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 (MNHN, 1998). Las categorías de conservación utilizadas corresponden a aquellas establecidas por la UICN (En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazado, Preocupación Menor y Datos Insuficientes).

El origen biogeográfico de las especies a escala nacional (endémica, nativa e introducida), se obtuvo desde el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

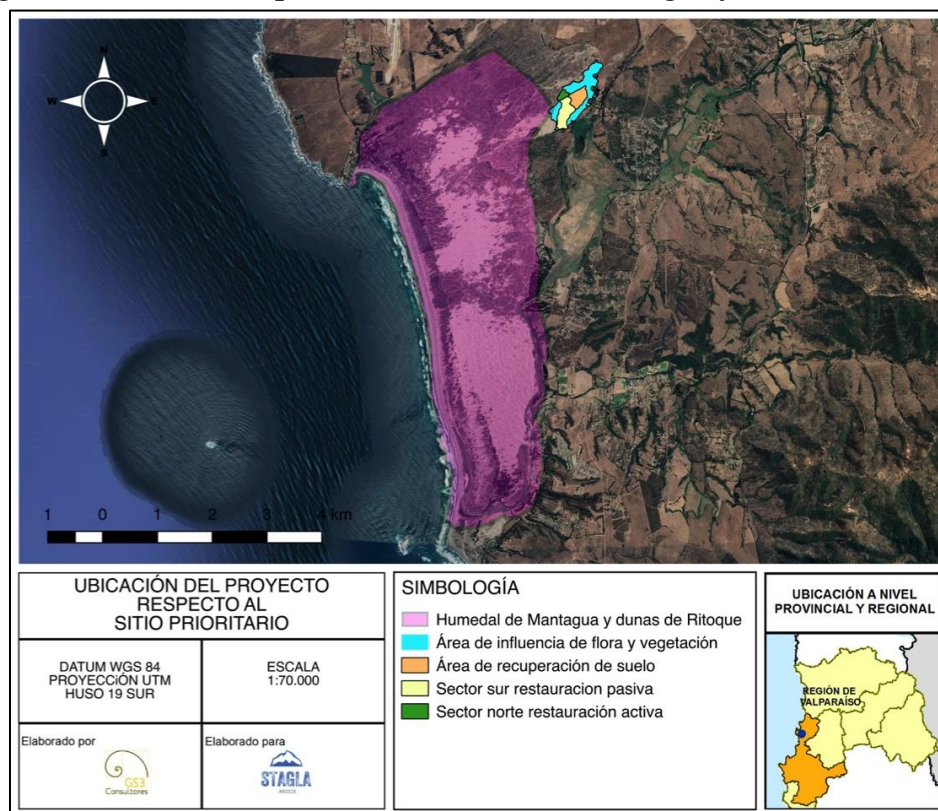
La metodología utilizada en este estudio, considera las recomendaciones y alcances de los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), además de los sugeridos por el Ministerio de Agricultura en el documento “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

El área de influencia se encuentra adyacente al sitio prioritario para la conservación Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque (ver Figura 2). Los campos dunares son ecosistemas extremadamente dinámicos, por lo que si no se encuentran estabilizados, pueden avanzar y cubrir áreas productivas y centros urbanos. Entre los años 1986 y 2003 las dunas de Ritoque avanzaron 284,13 ha. Este avance se explica por la disminución de la cobertura vegetal causada por fenómenos climáticos (e.g. sequía) así como también por intervenciones antrópicas que perturban este frágil ecosistema (Rojas, 2008). La vegetación de las dunas se caracteriza por estar sometida a condiciones de baja fertilidad, alta permeabilidad y salinidad del suelo, por lo que la vegetación de las dunas se diferencia notablemente de la vegetación circundante establecida en otros tipos de suelos.

Figura 2. Ubicación respecto del Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque.



Fuente: Elaboración propia, 2019.

La vegetación del área corresponde a una unidad intrazonal de dunas litorales (Luebert & Pliscoff, 2017). No obstante, en términos biogeográficos, la vegetación del área se ubica en la región del matorral y del bosque esclerófilo, subregión del bosque esclerófilo (Gajardo, 1994). La formación vegetal corresponde al bosque esclerófilo costero, el cual se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos (Gajardo, 1994). De acuerdo a Luebert & Pliscoff (2017), el área se distribuye en el matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como el *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*, con presencia frecuente de los arbustos *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvium* y *Lobelia polyphylla*.

En las cercanías del área de influencia, la vegetación se caracteriza por su heterogeneidad. Estudios recientes en el campo dunar han descrito matorrales esclerófilos, matorrales con suculentas, bosques esclerófilos, plantaciones forestales y praderas. La flora es predominantemente nativa, con un importante número de especie endémicas, pero también con presencia de especies introducidas asilvestradas (PUCV-UPLA, 2015; SGA, 2015; SGA, 2013). En el área se han registrado cinco especies en categoría de conservación, cuatro con Preocupación Menor y una Vulnerable (ver Tabla 4).

Tabla 4. Especies en categoría de conservación registradas en las cercanías del Proyecto.

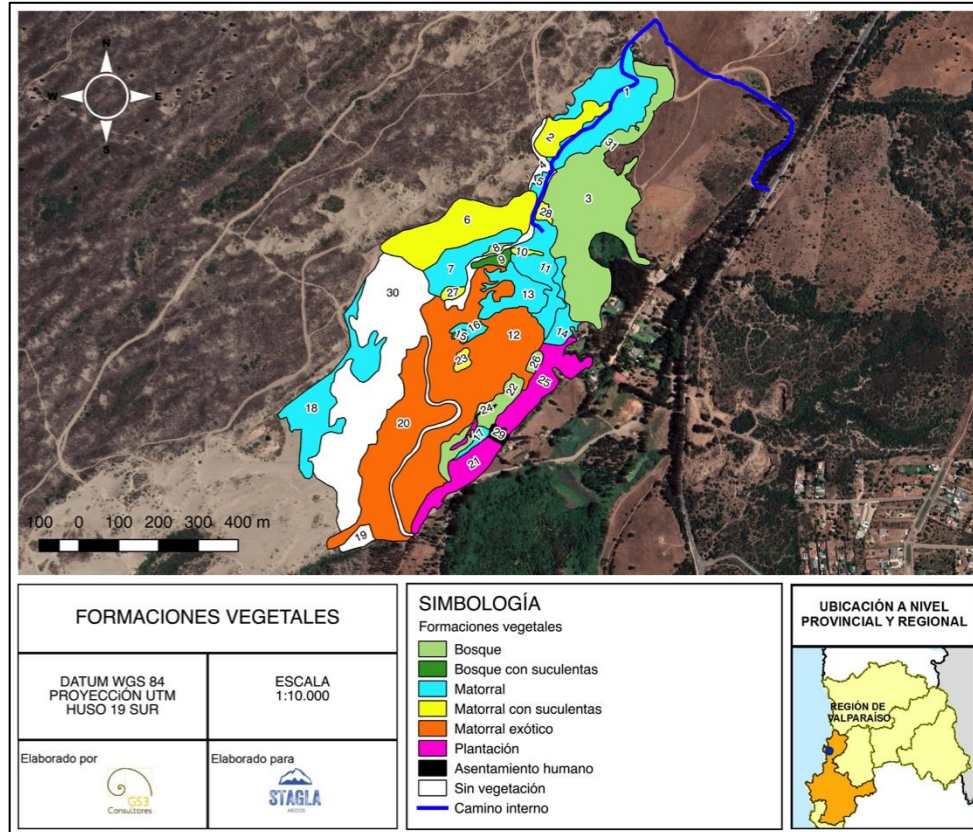
Familia	Nombre científico	Estado de conservación
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria pulchra</i>	LC
Adiantaceae	<i>Adiantum thalictroides</i> var. <i>hirsutum</i>	LC
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	LC
Cactaceae	<i>Neoporteria subgibbosa</i>	LC
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> ssp. <i>litoralis</i>	VU

Fuente: PUCV-UPLA, 2015; SGA, 2015; SGA, 2013.

5.2 VEGETACIÓN

En el área de influencia del Proyecto se identificaron seis tipos de formaciones vegetales, un área de asentamiento humano y tres áreas sin vegetación, distribuidas en 31 unidades cartográficas (ver Figura 3).

Figura 3. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2019.

En la Tabla 5 se indica el número de la unidad cartográfica, formación vegetal, asociación vegetal, altura, especies dominantes y especies en categoría de conservación presentes en cada unidad. Los nombres científicos y los códigos de las especies dominantes, se detallan en la Tabla 6.

Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.

Unidad	Formación vegetal	Asociación vegetal	Código de altura	Especies dominantes	Especies en categoría de conservación	Superficie (ha)
1	Matorral medio	Matorral esclerófilo mixto	LB4	Bam, Ec, Ch		3,3
2	Matorral medio	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i> con suculentas	LB4	Cv, Mp, Ch, Ec	Ecl, Es	1
3	Bosque bajo	Bosque esclerófilo de <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i>	LA3	Ca, Pb, Mb		7,5
4	Sin vegetación	Sin vegetación	-	-	-	0,8
5	Matorral bajo	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i>	LB3	Cv, Mp, Ch, Ec		0,2
6	Matorral medio con suculentas	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i> con suculentas	LB4	Cv, Mp, Ch, Ec	Ecl, Es	3,4
7	Matorral bajo	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i>	LB3	Cv, Mp, Ch, Ec		1,4
8	Bosque bajo	Bosque esclerófilo de <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i>	LA3	Mb, Ca		0,1
9	Bosque muy bajo con suculentas	Bosque esclerófilo de <i>Schinus polygamus</i> - <i>Maytenus boaria</i> con suculentas	LA2	Sp, Mb	Ecl	0,3
10	Matorral medio con suculentas	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i> con suculentas	LB4	Cv, Mp, Ch, Ec	Ecl, Es	0,1
11	Matorral medio	Matorral esclerófilo mixto	LB4	Bam, Ns		1,6
12	Matorral alto	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>	LB5	La	Bem	8,4
13	Matorral muy bajo	Matorral esclerófilo mixto	LB2	Bam, Ns		1,3
14	Matorral alto	Matorral esclerófilo mixto	LB5	Bam, Mb, Le		0,7

Unidad	Formación vegetal	Asociación vegetal	Código de altura	Especies dominantes	Especies en categoría de conservación	Superficie (ha)
15	Bosque muy bajo con suculentas	Bosque esclerófilo de <i>Schinus polygamus-Maytenus boaria</i> con suculentas	LA2	Sp, Mb	Ecl, Es	0,1
16	Matorral bajo	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata-Margyricarpus pinnatus</i>	LB3	Cv, Mp, Ch, Ec, Ep		0,2
17	Matorral alto	Matorral esclerófilo mixto	LB5	Bam, Mb,		0,2
18	Matorral bajo	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata-Margyricarpus pinnatus</i>	LB3	Cv, Mp, Ch, Ec		2,8
19	Sin vegetación	Sin vegetación	-	-		0,3
20	Matorral alto	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>	LB5	La		4,6
21	Plantación alta	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA5	Eg		1,4
22	Bosque medio	Bosque esclerófilo de <i>Cryptocarya alba-Peumus boldus</i>	LA4	Ca, Mb, Sp, Ac		1,1
23	Matorral medio con suculentas	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata-Margyricarpus pinnatus</i> con suculentas	LB4	Cv, Mp, Ch, Ec	Ecl, Es	0,2
24	Plantación muy baja	Plantación de <i>Cydonia oblonga</i>	LA2	Co		0,1
25	Plantación alta	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	LA5	Eg		1,7
26	Bosque medio	Bosque esclerófilo de <i>Cryptocarya alba-Peumus boldus</i>	LA4	Ca, Mb, Lc		0,2
27	Matorral medio con suculentas	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata-Margyricarpus pinnatus</i> con suculentas	LB4	Cv, Mp, Ch, Ec	Ecl, Es	0,2
28	Matorral alto con suculentas	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata-Margyricarpus pinnatus</i> con suculentas	LB5	Cv, Mp, Ch, Ec	Ecl	0,1
29	Asentamiento humano	Asentamiento humano	-	-	-	0,2

Unidad	Formación vegetal	Asociación vegetal	Código de altura	Especies dominantes	Especies en categoría de conservación	Superficie (ha)
30	Sin vegetación	Sin vegetación	-	-	-	8,9
31	Sin vegetación	Sin vegetación	-	-	-	0

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Tabla 6. Código de las especies dominantes y en categoría de conservación.

Nombre científico	Código
<i>Azara celastrina</i>	Ac
<i>Baccharis macraei</i>	Bam
<i>Beilschmiedia miersii</i>	Bem
<i>Chorizanthe vaginata</i>	Cv
<i>Cydonia oblonga</i>	Co
<i>Colletia hystrix</i>	Ch
<i>Cryptocarya alba</i>	Ca
<i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>Litoralis</i>	Ecl
<i>Ephedra chilensis</i>	Ec
<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Es
<i>Eryngium paniculatum</i>	Ep
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eg
<i>Lithrea caustica</i>	Lc
<i>Lobelia excelsa</i>	Le
<i>Lupinus arboreus</i>	La
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Mp
<i>Maytenus boaria</i>	Mb
<i>Noticastrum sericeum</i>	Ns
<i>Peumus boldus</i>	Pb
<i>Puya chilensis</i>	Pc
<i>Schinus polygamus</i>	Sp

Fuente: Elaboración propia, 2019.

5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES VEGETALES

A continuación se detallan las asociaciones vegetales, las unidades cartográficas en las que se encuentran y la superficie que cubre cada una (ver Tabla 7). Posteriormente se entrega una descripción general de las asociaciones e imágenes para una mejor comprensión (Set fotográfico 1).

Tabla 7. Unidades cartográficas y superficie de las asociaciones vegetales presentes.

Asociación vegetal	Unidades cartográficas	Superficie (ha)	Porcentaje
Bosque esclerófilo de <i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i>	3, 8, 22, 26	8,8	16,9%
Bosque esclerófilo de <i>Schinus polygamus</i> - <i>Maytenus boaria</i> con suculentas	9, 15	0,3	0,7%
Matorral esclerófilo mixto	1, 11, 13, 14, 17	7,0	13,5%
Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>	12, 20	13,0	24,8%
Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i>	5, 7, 16, 18	4,6	8,8%
Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i> con suculentas	2, 6, 10, 23, 27, 28	5,0	9,5%
Plantaciones de <i>Eucalyptus globulus</i>	21, 25	3,1	5,9%
Plantación de <i>Cydonia oblonga</i>	24	0,1	0,2%
Sin vegetación	4, 19, 30, 31	10,1	19,3%
Asentamiento humano	29	0,2	0,3%
	TOTAL	52,3	100%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* - *Peumus boldus*: este bosque se caracteriza por presentar una altura inferior a 15 m y una cobertura de hasta 100%. En el dosel superior también puede presentar *Maytenus boaria*, *Schinus latifolius*, *Myrceugenia obtusa* y *Lithrea caustica*. En algunos sectores, los árboles se desarrollan con varios fustes, lo que da cuenta de su corta en el pasado. En sitios más abiertos, permite el desarrollo de abundante sotobosque arbustivo, en donde destacan las especies *Lobelia excelsa*, *Proustia pyrifolia* y *Baccharis macraei*, entre otros. En sectores más densos, el sotobosque es menos desarrollado. Esta asociación se encuentra representada en las 3, 8, 22 y 26, las que en conjunto abarcan una superficie de 8,8 ha (16,9%), siendo una de las asociaciones vegetales mejor representadas en el área. Esta asociación no será intervenida en el presente Proyecto.

Bosque esclerófilo de *Schinus polygamus* - *Maytenus boaria* con suculentas: esta asociación se caracteriza por poseer elementos arbóreos de menos de 4 m de altura y una densidad de 75-90%. Las suculentas corresponden principalmente a la especie *Echinopsis chiloensis litoralis*, aunque en los bordes pueden aparecer individuos de *Eriosyce subgibbosa*.

Esta asociación está representada por las unidades cartográficas 9 y 15 las que en conjunto cubren una superficie de 0,3 ha.

Matorral esclerófilo mixto: esta asociación presenta elementos muy variados. Está representado por especies arbustivas del bosque esclerófilo, como *Baccharis macraei*, *Gochmatia foliolosa*, *Ephedra chilensis*, *Colletia hystrix* entre otras. Se desarrolla en las cercanías de bosques por lo que puede presentar desarrollo de árboles en estado juvenil. También presenta las hierbas perennes *Ambrosia chamissonis* y *Noticastrum sericeum*. Las unidades que presentan esta asociación son la 9, 11, 13 y la 15. Es un matorral con alturas y coberturas muy variables, por ejemplo en la unidad 13 su cobertura es muy escasa, pero en las unidades adyacentes a los bosques, como la 14 o 17, su cobertura puede llegar hasta 90%. La superficie cubierta por esta asociación es de 7,0 ha (13,5% del total).

Matorral de *Lupinus arboreus*: asociación dominada casi por completo por la especie introducida *Lupinus arboreus*. Los individuos por lo general miden de 1-2 m de altura, por lo que se considera un matorral alto. Posee coberturas variables, que por lo general superan el 50%, pudiendo en algunos sectores cubrir completamente el lugar. Ocasionalmente aparecen otras especies del matorral esclerófilo como *Baccharis macraei* y *Ephedra chilensis*, así como también especies *Ambrosia chamissonis*, *Noticastrum sericeum* y *Carpobrotus chilensis*. Esta asociación está representada por las unidades 12 y 20, las que en conjunto cubren una superficie de 13,0 ha, siendo la asociación mejor representada en el área de influencia del Proyecto con un 24,8% del total.

Matorral de *Chorizanthe vaginata* - *Margyricarpus pinnatus*: matorral de hasta 50 cm de altura con coberturas escasas a densas. Se asocia con *Colletia hystrix*, *Ephedra chilensis* y *Baccharis macraei*, así como también con *Ambrosia chamissonis* y *Noticastrum sericeum*. Por lo general se desarrolla en sitios estabilizados y relativamente planos, donde alcanza su máxima cobertura (50-75%), pero también se desarrolla en relieves más ondulados en donde su cobertura es menor. Esta asociación está representada en las unidades 5, 7, 13, 16, 18. La superficie cubierta por esta asociación alcanza las 5,9 ha, es decir, un 11% de la superficie estudiada.

Matorral de *Chorizanthe vaginata* - *Margyricarpus pinnatus* con suculentas: esta asociación es muy similar al descrito anteriormente en términos de cobertura y composición de especies. La adición de suculentas como el *Echinopsis chiloensis litoralis* y

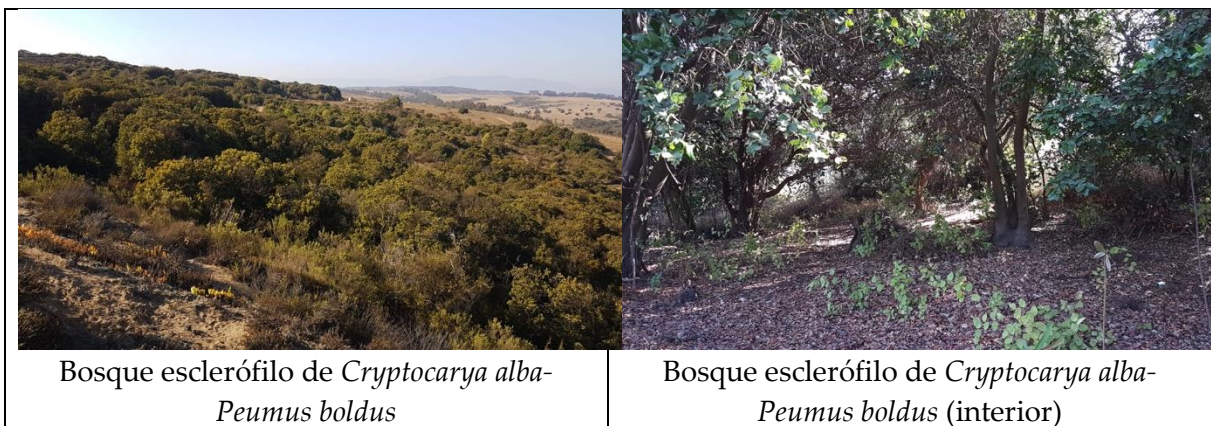
Puya chilensis modifican la estructura dependiendo de la altura de los individuos, ya que ésta puede superar los 2 m en el caso de *Puya chilensis*, mientras que *E. c. litoralis* por lo general llega hasta 1,5 m. A diferencia de la asociación anterior, ésta se desarrolla en áreas no necesariamente planas, de hecho se ubica preferentemente en áreas con pendientes variables y exposición norte. En algunos sectores se observa el desarrollo de juveniles de especies arbóreas como *Schinus latifolius*, *Maytenus boaria*, *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. Las unidades que conforman esta asociación son las 2, 6, 10, 23, 27 y 28, las cuales cubren una superficie de 5,0 ha, lo que corresponde a un 10% del área.

Plantación de *Eucalyptus globulus*: Plantación poco densa a densa de más de 15 m de altura. La estrata arbustiva y herbácea son muy escasas, presenta regeneración de especies del bosque esclerófilo, como *Maytenus boaria* en los bordes. Las unidades que presentan esta asociación corresponden a la 21 y 25, cubriendo una superficie total de 3,1 ha (6%).

Plantación de *Cydonia oblonga*: franja angosta en medio de bosque nativo. Los árboles alcanzan una altura de 4 m aproximadamente. Esta unidad cubre 0,13 ha.

Áreas descubiertas de vegetación: corresponden a áreas que presentan menos del 1% de cobertura. Las unidades que poseen esta categoría corresponden principalmente a caminos de acceso, lomas de dunas activas y antiguas áreas donde se realizaron trabajos de recuperación de suelo. Si bien es cierto, las áreas se consideran desprovistas de vegetación, en los sectores intervenidos puede existir crecimiento de individuos aislados, muchas veces de especies introducidas, como por ejemplo *Cladanthus mixtus* y *Raphanus sativus*.

Set fotográfico 1. Asociaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.



	
Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>
	
Matorral esclerófilo mixto	Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i>
	
Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i> con suculentas	Área desprovista de vegetación

Fuente: Elaboración propia, 2019.

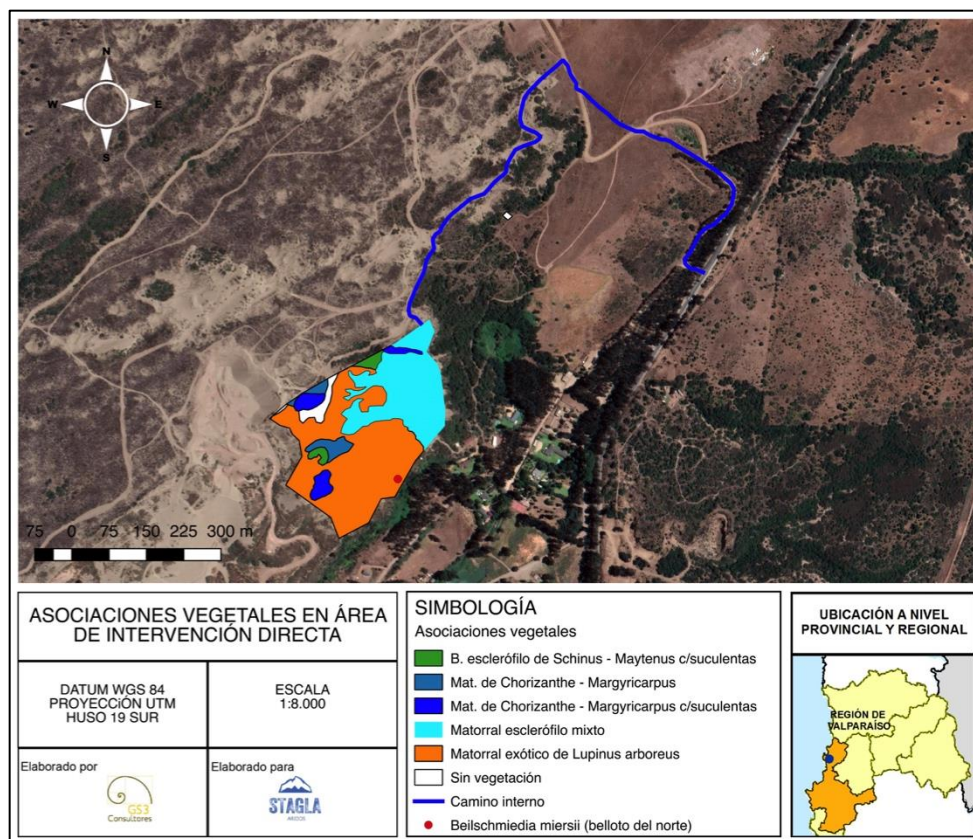
En la Figura 4 se muestra en detalle el área donde las asociaciones vegetales serán afectadas directamente por la actividad del Proyecto, éstas corresponden a Matorral esclerófilo mixto (unidades 11, 13 y 14), Matorral de *Lupinus arboreus* (unidad 12), Matorral de *Chorizanthe vaginata* - *Margyricarpus pinnatus* (unidades 7 y 16), Matorral de *Chorizanthe*

vaginata - *Margyricarpus pinnatus* con suculentas (unidades 10, 23 y 27) y Bosque esclerófilo de *Schinus polygamus* - *Maytenus boaria* con suculentas (unidad 9 y 15).

El camino de acceso al área de recuperación de suelo, denominado camino interno, corresponde en gran parte de su trazado a un camino existente. El tramo que no se encuentra transitable corresponde a antiguos caminos cuyas huellas han sido parcialmente cubiertas por arena. Es importante señalar que el trazado del camino es adyacente a un bosque y a una formación xerofítica, pero éstas áreas no serán intervenidas en la habilitación del camino.

El área en la que se instalará el vivero corresponde a un sitio intervenido, por lo que actualmente es un área sin vegetación. Esta área se encuentra adyacente a un área de bosque, el cual no será afectado para la construcción del vivero.

Figura 4. Asociaciones vegetales presentes en el área de intervención.



Fuente: Elaboración propia, 2019.

Las asociaciones con mayor superficie afectada corresponden al matorral exótico de *Lupinus arboreus* y matorral esclerófilo mixto, con 4,54 ha y 2,67 ha respectivamente. Las unidades de matorral de *Chorizanthe vaginata* - *Margyricarpus pinnatus* con suculentas y Bosque esclerófilo de *Schinus polygamus* - *Maytenus boaria* con suculentas presentes en el área de afectación directa cubren una superficie menor a 0,5 ha (ver Tabla 8).

Tabla 8. Asociaciones vegetales presentes en las unidades que serán intervenidas.

Asociación vegetal	Superficie (ha)
Bosque esclerófilo de <i>Schinus polygamus</i> - <i>Maytenus boaria</i> con suculentas	0,20
Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i>	0,32
Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i> con suculentas	0,43
Matorral esclerófilo mixto	2,67
Matorral exótico de <i>Lupinus arboreus</i>	4,54
Sin vegetación	0,23

Fuente: Elaboración propia, 2019.

5.4 FLORA

En el área de influencia del Proyecto se detectaron 81 especies de plantas vasculares, de las cuales cuatro no pudieron ser determinadas a nivel de especie, debido a la falta de caracteres taxonómicos. De las 77 especies restantes, 55 son nativas y 22 introducidas (ver Tabla 11). El orden mejor representado corresponde a las Magnoliophyta con 79 especies, mientras el orden Pinophyta incluye sólo dos especies. En cuanto a las clases, la mejor representada corresponde a Magnoliopsida con 74 especies, seguido por la Clase Liliopsidae con cinco especies. Las clases menos representadas, Gnetopsida y Pinopsida, presentaron una especie cada una. Las familias con mayor número de representantes fueron Asteraceae con 20 especies, y Solanaceae con seis.

De las 55 especies nativas, 24 corresponden a especies endémicas. Si bien es cierto estas especies son propias y exclusivas del país, la mayor parte de ellas presenta una amplia distribución latitudinal y altitudinal. En el área de influencia del Proyecto no se registraron especies cuyo rango de distribución se restrinja sólo a la Región de Valparaíso. Las especies endémicas con distribución más restringida corresponden a *Senecio paucidentatus* y *Beilschmiedia miersii*, especies que se distribuye en sólo dos regiones del país (ver Tabla 9).

Tabla 9. Distribución de las especies endémicas detectadas en el área.

Especie	Rango de distribución	Rango altitudinal
<i>Azara celastrina</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	<1000 m.
<i>Baccharis macraei</i>	COQ, VAL, RME, LBO.	<500 m.
<i>Baccharis paniculata</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	<1000 m.
<i>Bahia ambrosioides</i>	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.	<600 m.
<i>Beilschmiedia miersii</i>	VAL, RME.	<1500 m.
<i>Chorizanthe vaginata</i>	ATA, COQ, VAL, LBO, MAU.	<200 m.
<i>Cryptocarya alba</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	<1500 m.
<i>Echinopsis chiloensis litoralis</i>	COQ, VAL, LBO, MAU.	<200 m.
<i>Eriosyce subgibbosa</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.	<800 m.
<i>Eupatorium salvium</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	<200 m.
<i>Glandularia sulphurea</i>	ATA, COQ, VAL, RME.	<1000 m.
<i>Gochnatia foliolosa</i>	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	<1200 m.
<i>Haplopappus uncinatus</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	<2500 m.
<i>Lithrea caustica</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	<2800 m.
<i>Myrceugenia obtusa</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	<1400 m.
<i>Proustia pyrifolia</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	<1200 m.
<i>Oenothera stricta</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.	<1000 m.
<i>Peumus boldus</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	<1500 m.
<i>Pseudognaphalium gayanum</i>	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.	<3500 m.
<i>Puya chilensis</i>	COQ, VAL, RME, LBO, BIO.	<2500 m.
<i>Schinus latifolius</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	<1500 m.
<i>Senecio paucidentatus</i>	COQ, VAL.	<200 m.
<i>Solanum pinnatum</i>	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.	<800 m.

Especie	Rango de distribución	Rango altitudinal
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA.	<2000 m.

AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, LBO: L. G. B. O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, IPA: Isla de Pascua, JFE: Juan Fernández.

Fuente: Rodríguez et al., 2017.

Finalmente, en el área se detectaron cuatro especies en alguna categoría de conservación, *Echinopsis chiloensis litoralis*, *Eriosyce subgibbosa*, *Puya chilensis* y *Beilschmiedia miersii*, las tres primeras corresponden a especies suculentas, mientras que la última corresponde a un árbol endémico del bosque esclerófilo. *E. c. litoralis* se encuentra presente en todas las unidades de matorral con suculentas y bosque con suculentas. *E. subgibbosa* se distribuye en todas las formaciones de matorral con suculentas, y en la unidad 15 de bosque con suculentas. *P. chilensis* se encuentra sólo en la unidad 2 de la formación matorral con suculentas. Por su parte *B. miersii*, especie de la cual se encontró un solo individuo aislado en la unidad 12, correspondiente a la formación de matorral exótico, en las cercanías del bosque esclerófilo. A continuación se entrega las coordenadas de dicho individuo (Tabla 10).

Tabla 10. Coordenadas de ubicación de individuo de *Beilschmiedia miersii*

Especie	Coordenadas WGS 84 Huso 19 S	
	Este (m)	Norte (m)
<i>Beilschmiedia miersii</i>	267.419	6.366.226

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Es importante señalar que no se logró realizar un estudio del estrato herbáceo en detalle, pues los restos vegetales se encontraban secos y sin caracteres taxonómicos para su identificación a nivel de especie.

El listado de especies se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11. Lista de especies detectadas en el área de influencia del Proyecto, su origen biogeográfico y forma de crecimiento.

N	Orden	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito
1	Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Nativo	Arbusto
2	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Introducido	Árbol
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Nativo	Hierba perenne
4	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Endémico	Árbol
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Endémico	Árbol
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Nativo	Árbol pequeño / Arbusto
7	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Introducido	Hierba anual
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Nativo	Hierba perenne
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	Introducido	Hierba perenne
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera moenchiioides</i> Less.	Nativo	Hierba anual
11	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall.	Introducido	Hierba anual
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativo	Arbusto
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	Endémico	Arbusto
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Endémico	Arbusto
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativo	Arbusto
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Endémico	Subarbusto
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Nativo	Hierba anual
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Nativo	Arbusto
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Endémico	Arbusto
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochoeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera	Nativo	Hierba
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.	Endémico	Arbusto

N	Orden	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	Endémico	Arbusto
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Nativo	Hierba anual
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Noticastrum sericeum</i> (Less.) Less. ex Phil.	Nativo	Hierba perenne
25	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	Endémico	Hierba perenne
26	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Endémico	Arbusto
27	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio paucidentatus</i> DC.	Endémico	Arbusto
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Introducido	Hierba anual
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	Nativo	Hierba perenne
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Introducido	Hierba anual
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Introducido	Hierba anual
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>litoralis</i> (Johow) Lowry	Endémico	Arbusto suculento
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.) Katt.	Endémico	Arbusto suculento
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Nativo	Arbusto
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativo	Árbol
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Nativo	Hierba parásita
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Introducido	Árbol
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Introducido	Hierba perenne
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Introducido	Árbol
40	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia</i> sp.	S/I	Hierba anual
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Nativo	Arbusto
42	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Endémico	Árbol
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm.	Endémico	Árbol
44	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Nativo	Arbusto parásito
45	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	Endémico	Subarbusto

N	Orden	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito
46	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Endémico	Árbol
47	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Introducido	Árbol
48	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Introducido	Árbol
49	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Introducido	Árbol pequeño / Arbusto
50	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Endémico	Árbol pequeño / Arbusto
51	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Endémico	Hierba anual
52	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera picensis</i> Phil.	Nativo	Hierba anual
53	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Argemone subfusiformis</i> G.B. Ownbey	Nativo	Hierba anual
54	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Introducido	Hierba perenne
55	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Chorizanthe vaginata</i> Benth.	Endémico	Subarbusto
56	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Plantago</i> sp.	S/I	Hierba anual
57	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Nativo	Arbusto
58	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Nativo	Arbusto
59	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Introducido	Árbol
60	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Nativo	Árbol pequeño / Arbusto
61	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducido	Arbusto
62	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Nativo	Hierba perenne
63	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Endémico	Árbol pequeño / Arbusto
64	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Nativo	Hierba perenne
65	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Introducido	Hierba bienal
66	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Nativo	Arbusto

N	Orden	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito
67	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Introducido	Hierba anual
68	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero	Nativo	Arbusto
69	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i> (Graham) Hook.	Nativo	Hierba perenne
70	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Introducido	Hierba anual
71	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Introducido	Hierba anual
72	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum pinnatum</i> Cav.	Endémico	Subarbusto
73	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Valerianaceae	<i>Valeriana crispa</i> Ruiz & Pav.	Nativo	hierba anual
74	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Glandularia sulphurea</i> (D. Don) Schnack & Covas	Endémico	Hierba perenne
75	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Nativo	Arbusto trepador
76	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Introducido	Arbusto
77	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium</i> sp.	S/I	Hierba perenne
78	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria</i> sp.	S/I	Hierba perenne
79	Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Endémico	Hierba perenne
80	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link	Introducido	Hierba perenne
81	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Nativo	Hierba perenne

Fuente: Elaboración propia, 2019.

5.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES

El área de influencia del Proyecto presenta las siguientes singularidades:

Se localiza próxima al sitio prioritario para la conservación Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque. Sitio que se caracteriza por su alta biodiversidad (PUCV-UPLA, 2015a; PUCV-UPLA, 2015b), abarcando una superficie de 19,2 km². El área de influencia se encuentra en un área con alta intervención antrópica, debido a que está cercano a áreas pobladas y a la ruta F-30 E que une Concón y Puchuncaví, por lo que sus características difieren de los sitios prioritarios.

Cuatro especies se encuentran en categoría de conservación, dos de ellos con Preocupación Menor (*Eriosyce subgibbosa* y *Puya chilensis*) y las otras dos están Vulnerables (*Beilschmiedia miersii* y *Echinopsis chiloensis litoralis*).

La especie arbórea *Beilschmiedia miersii* se encuentra en categoría Vulnerable y fue encontrado en el matorral exótico de *Lupinus arboreus*. Este único individuo no forma parte de un bosque, por lo que no es necesario implementar medidas. Sin embargo se recomienda resguardar el individuo dado que es el único que se encontró en el área.

En el área existen formaciones con especies xerofíticas listadas en el D.S. 68. Sin embargo esta vegetación, no cumple con los requisitos señalados en la Ley 20.283, por lo tanto, no se requiere la realización de un plan de manejo de formaciones xerofíticas.

En el área de influencia se encontraron 24 especies endémicas, lo que corresponde al 29,6% del total de especies. Este alto número de especies endémicas da cuenta de la singularidad de la flora en este ecosistema dunar. No obstante, ninguna de las especies endémicas encontradas tiene un rango de distribución restringido a la Región de Valparaíso y por lo general tienen una amplia distribución en Chile central.

6 CONCLUSIONES

En el área de influencia del Proyecto se identificaron seis tipos de formaciones vegetales, un área de asentamiento humano y áreas sin vegetación, distribuidas en 31 unidades cartográficas

Las asociaciones vegetales mejor representadas en cuanto a superficie corresponden al matorral exótico de *Lupinus arboreus* (28%), al bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* – *Peumus boldus* (17%) y al matorral esclerófilo mixto (13,5%).

En el área de influencia se encontraron 81 especies de plantas, 55 nativas, 22 introducidas y cinco indeterminadas (debido a que no se logró determinar el género). De las 55 especies nativas, 24 de ellas son endémicas, lo que corresponde a un 29,6% del total. Este alto endemismo es típico de la vegetación de Chile central, por lo cual es considerado un *hot spot* de diversidad (Arroyo *et al.*, 2006). No obstante, ninguna de las especies endémicas tiene una distribución restringida a la Región de Valparaíso.

En el área se encuentran cuatro especies clasificadas en alguna categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies, dos de ellas son especies Vulnerables (*Beilschmiedia miersii* y *Echinopsis chiloensis litoralis*), y dos con Preocupación Menor (*Puya chilensis* y *Eriosyce subgibbosa*). Las especies *P. chilensis*, *E. c. litoralis* y *E. subgibbosa* son frecuentes en las unidades de matorral y/o bosque con suculentas, mientras que la especie *B. miersii* fue encontrada en el matorral exótico, y corresponde a un hallazgo de un solo individuo. Se recomienda no cortar este individuo y cercarlo para su resguardo.

En el área de influencia hay unidades vegetacionales de matorral con suculentas y bosques, no obstante lo anterior, las superficies que serán intervenidas por el Proyecto (por corte o decepado), no cumplen con los requisitos señalados en la Ley 20.283, por lo tanto, no se necesita presentar planes de trabajo de formaciones xerofíticas ni planes de manejo de bosques.

7 BIBLIOGRAFÍA

- ARROYO, MARY K., P. MARQUET, C. MARTICORENA, J. SIMONETTI, L. CAVIERES & F. SQUEO. 2006. El *hotspot* chileno, prioridad mundial para la conservación. Diversidad de Ecosistemas, Ecosistemas Terrestres. En Diversidad de Chile: Patrimonios y Desafíos. 94-97.
- BENOIT, I. (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas No 10. Facultad Ciencias. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.
- LUEBERT & MUÑOZ-SCHICK. 2005. Contribución al conocimiento de la flora y vegetación de las dunas de Concón. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural de Chile 54: 11-35.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago, 381 pp.
- MINAGRI. 2010. Guía de evaluación ambiental. Vegetación y flora terrestre. Ministerio de Agricultura.
- MMA. 2019. Nómima de Especies Según Estado de Conservación - Chile, en línea en sitio web: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/listado-especies-nativas-segun-estado-2014.htm>
- MNHN. 1998. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile. N°47. Santiago de Chile. 146 páginas.
- PUCV-UPLA. 2015a. Diagnóstico de los sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso. Portafolio del sitio Dunas de Ritoque. Volumen 1: Líneas base. 188 páginas.
- PUCV-UPLA. 2015b. Diagnóstico de los sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso. Portafolio del sitio Humedal Mantagua. Volumen 1: Líneas base. 225 páginas.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. 2018. Gayana Bot. 75(1):1-430.

ROJAS, J. 2008. Caracterización espacial y temporal de las dunas de Ritoque, Quinta Región de Chile. Memoria para optar al título profesional de ingeniero foresta. Universidad de Chile. Pp 74.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio Medio Ambiente.

SGA. 2013. Línea de base de flora y vegetación proyecto Habilidad y Recuperación de Suelo Parcela Médanos Ex Hacienda Normandie.

SGA. 2015. Línea de base de flora y vegetación proyecto Hotel de Cameron Ritoque.